

学号
姓名
专业
学院

线
封
线
内
不
答
题
(密封线内不答题)

	二 1	二 2	二 3	二 4	二 5	主观
得分						
评卷人						

注意：请将选择题答案用 2B 铅笔填涂到答题卡上，否则将视为无

一、选择题（本题共 20 小题，每小题 3 分，满分 60 分，每题只有一
符合要求，请把所选项前的字母填涂到答题卡上）

- 下列方程中二阶微分方程是 ()
 (A) $x(y')^2 - 2yy' + x = 0$
 (B) $x^2y'' - xy' + y = 0$
 (C) $xy''' + 2y'' + x^2y = 0$
 (D) $(7x - 6y)dx + (x + y)dy = 0$
- C 是任意常数，则微分方程 $y' = 3y^{\frac{2}{3}}$ 的一个特解是 ()
 (A) $y = (x + 2)^3$
 (B) $y = x^3 + 1$
 (C) $y = (x + C)^3$
 (D) $y = C(x + 1)^3$
- 方程 $(1 + x^2)y' = \arctan x$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解为 ()
 (A) $y = \frac{1}{2}(\arctan x + 1)^2$
 (B) $y = \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + 1$
 (C) $y = \arctan(x + \frac{\pi}{4})$
 (D) $y = (\arctan x)^2 + 1$
- 以下关于方程 $\int_0^x f(t)dt - \frac{1}{2}x \cdot f(x) = x^2$ ，表述错误的是 ()
 (A) 这是一个齐次方程
 (B) 它等价于方程 $\frac{dy}{dx} = 2\frac{y}{x} - 4$
 (C) 令 $u = \frac{y}{x}$ ，则转化为可分离变量的微分方程
 (D) $y = -4x \ln x$ 是它的解

5. 方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 的通解是 ()

(A) $y = C_1 e^x + C_2$

(B) $y = \ln |\sin(x + C_1)| + C_2$

(C) $e^{-y} = C_1 x + C_2$

(D) $y = C_1 e^{C_2 x}$

6. 设函数 y_1, y_2 是二阶齐次线性微分方程的两个特解, C_1, C_2 为任意常数, 则

$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ ()

(A) 是方程的通解

(B) 是方程的特解

(C) 是方程的解

(D) 不一定是方程的解

7. 微分方程 $y'' + 4y' + 29y = 0$ 满足初值条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 15$ 的特解是 ()

(A) $y = 3e^{-2x}$

(B) $y = 3\sin 5x$

(C) $y = e^{-2x} \sin 5x$

(D) $y = 3e^{-2x} \sin 5x$

8. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 3x - 2e^x$ 的特解形式为 ()

(A) $y^* = Ax + Be^x$

(B) $y^* = (Ax + B) + Ce^x$

(C) $y^* = Ax + Bxe^x$

(D) $y^* = (Ax + B) + Cxe^x$

9. 设 $\vec{a} = (3, 5, 8), \vec{b} = (2, -4, -7), \vec{c} = (5, 1, -4)$, 则 $\vec{z} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ 在 y 轴上的投影为 ()

(A) 10

(B) 24

(C) 34

(D) 3

34

34

10. 设 $\vec{a} + 3\vec{b} \perp 7\vec{a} - 5\vec{b}, \vec{a} - 4\vec{b} \perp 7\vec{a} - 2\vec{b}$, $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 之间的夹角为 ()

(A) $\frac{\pi}{3}$

(B) $-\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{6}$

(D) $-\frac{\pi}{6}$

11. 方程 $(z-a)^2 = x^2 + y^2$ 表示 ()

(A) 由 xOz 坐标面上曲线 $(z-a)^2 = x^2$ 绕 y 轴旋转而成的曲面

(B) 由 xOz 坐标面上直线 $z-a = x$ 绕 z 轴旋转而成的曲面

(C) 由 yOz 坐标面上直线 $z-a = y$ 绕 y 轴旋转而成的曲面

(D) 由 yOz 坐标面上曲线 $(z-a)^2 = y^2$ 绕 x 轴旋转而成的曲面

12. 方程 $x^2 - \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 表示的曲面是()

- (A) 旋转双曲面 (B) 双叶双曲面
(C) 双曲柱面 (D) 锥面

13. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 2, \\ y = x \end{cases}$ 的参数方程为()

- (A) $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \cos t, (0 \leq t < 2\pi) \\ z = \sin t \end{cases}$ (B) $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \cos t, (0 \leq t < 2\pi) \\ z = \sqrt{2} \sin t \end{cases}$
(C) $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos t, \\ y = \sqrt{2} \cos t, (0 \leq t < 2\pi) \\ z = \sin t \end{cases}$ (D) $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos t, \\ y = \sqrt{2} \cos t, (0 \leq t < 2\pi) \\ z = \sqrt{2} \sin t \end{cases}$

14. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线在 xoy 面上的投影曲线方程为()

- (A) $\begin{cases} 2x^2 - 2x + y^2 = 8, \\ z = 0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} x^2 - 2x + y^2 = 8, \\ z = 0 \end{cases}$
(C) $\begin{cases} 2x^2 - 2z + y^2 = 8, \\ x = 0 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} z^2 - 2z + y^2 = 8, \\ y = 0 \end{cases}$

15. 下列函数中哪个函数的定义域是开集()

- (A) $u = \arcsin(x^2 + y^2 + z^2)$ (B) $z = \ln(y - x)$
(C) $z = \sqrt{x - \sqrt{y}}$ (D) $z = \sqrt{x + y} + \sqrt{x - y}$

16. 下列极限不存在的是()

- (A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{\sin(xy)}{y}$ (B) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{1-xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$
(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+2y}{x-2y}$ (D) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{2-e^{xy}}-1}$

17. $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点()

- (A) 连续, 偏导数存在 (B) 连续, 偏导数不存在
(C) 不连续, 偏导数存在 (D) 不连续, 偏导数不存在

18. $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则在 $(0, 0)$ 点 ()

- (A) $f_x(0, 0)$ 存在, $f_y(0, 0)$ 存在 (B) $f_x(0, 0)$ 存在, $f_y(0, 0)$ 不存在
(C) $f_x(0, 0)$ 不存在, $f_y(0, 0)$ 存在 (D) $f_x(0, 0)$ 不存在, $f_y(0, 0)$ 不存在

19. 函数 $z = e^{xy}$ 当 $x = 1, y = 1, \Delta x = 0.15, \Delta y = 0.1$ 时的全微分为 ()

- (A) 0.15 (B) 0.15e
(C) 0.25 (D) 0.25e

20. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 偏导数存在是函数在该点可微的 ()

- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 无关条件

二、解答题 (本题共 5 小题, 每小题 8 分, 满分 40 分。无计算过程则)

1. 用常数变易法求方程 $\frac{dy}{dx} - 2(x-2)^2 - \frac{y}{x-2} = 0$ 的通解.

2. 求与两平面 $x - 4z = 3$ 和 $2x - y - 5z = 1$ 的交线平行, 且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线方程.

3. 设函数 $\mu = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 求在点 $(2, \frac{1}{\pi})$ 处 $\frac{\partial^2 \mu}{\partial x \partial y}$ 的值.

4. 设 $z = f(x+y, x-y)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

5. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.